

BẢNG LỆNH GIT — DỰ ÁN WEB QUẢN LÝ

Tổng hợp các lệnh Git và các tình huống xử lý đã trao đổi trong quá trình phát triển dự án.

1. QUY TRÌNH LÀM VIỆC HÀNG NGÀY (thêm / lưu / đẩy code)

Bước	Lệnh	Ý nghĩa
1	<code>git status</code>	Xem những file nào đã thay đổi, chưa lưu
2	<code>git add .</code>	Đưa toàn bộ file đã sửa vào trạng thái sẵn sàng lưu (staged)
3	<code>git commit -m "mô tả"</code>	Tạo một mốc lưu (giống save game), kèm mô tả ngắn gọn đã sửa gì
4	<code>git push</code>	Đẩy các mốc đã lưu (commit) lên GitHub

Khuyến nghị: code xong 1 tính năng → test chạy ổn → commit → push luôn. Không nên dồn quá nhiều tính năng rồi mới push 1 lần, vì rủi ro mất code nếu máy gặp sự cố, và khó xác định chính xác chỗ nào gây lỗi.

2. KHỞI TẠO GIT & KẾT NỐI VỚI GITHUB

Tình huống	Lệnh
Khởi tạo Git mới trong dự án	<code>git init</code>
Đổi tên nhánh mặc định thành main	<code>git branch -M main</code>
Kiểm nối với 1 repo GitHub	<code>git remote add origin</code>
Đẩy code lên repository trên GitHub	<code>git push -u origin main</code>
Xóa toàn bộ kết nối Git cũ (làm lại từ đầu)	<code>Remove-Item -Recurse -Force .git</code>

Lệnh `Remove-Item` ở trên chỉ xóa thư mục `.git` ẩn (lịch sử Git), không ảnh hưởng đến code/file thật của dự án.

3. ĐĂNG NHẬP / XÁC THỰC KHI PUSH LÊN GITHUB

Bước	Nội dung
1	Vào GitHub → Settings → Developer settings → Personal access tokens → Tokens (classic) → Generate new token, chọn quyền 'repo'
2	Khi terminal hỏi username: nhập tên tài khoản GitHub. Khi hỏi password: dán Personal Access Token vừa tạo vào (không phải mật khẩu đăng nhập thường)
3	Hoặc dùng GitHub Desktop / GitHub CLI (gh auth login) để đăng nhập 1 lần, không cần nhập token mỗi lần push

4. QUAY LẠI / HỦY THAY ĐỔI KHI GẶP LỖI

Tình huống	Lệnh	Kết quả
Mới add, chưa commit, muốn hủy add	<code>git reset</code>	Đưa file về trạng thái chưa staged, code không mất
Muốn hủy toàn bộ sửa đổi chưa commit, quay về bản đã lưu gần nhất	<code>git checkout -- .</code>	Toàn bộ thay đổi chưa commit bị xóa
Muốn sửa lại message của commit vừa tạo (chưa push)	<code>git commit --amend -m "..."</code>	Message commit gần nhất được thay thế
Muốn hủy commit gần nhất nhưng GIỮ code đã sửa	<code>git reset --soft HEAD~1</code>	Mất mốc commit, code vẫn còn để sửa tiếp
Muốn hủy commit gần nhất VÀ xóa luôn code vừa sửa	<code>git reset --hard HEAD~1</code>	Quay về y hệt trước khi sửa (mất code, cẩn thận)
Đã commit + đã push, muốn đẩy lại bản cũ đề lên GitHub	<code>git reset --hard <hash></code> <code>git push --force</code>	Reset về commit cũ rồi ép GitHub cập nhật theo
Xem danh sách commit để tìm mã hash cần quay về	<code>git log --oneline</code>	Hiện danh sách commit kèm mã hash ngắn

Cảnh báo: các lệnh có --hard sẽ XÓA VĨNH VIỄN thay đổi chưa được lưu ở nơi khác. Cần nhắc kỹ trước khi chạy.

5. LỖI THƯỜNG GẶP KHI CHẠY GIT ADD / COMMIT

Thông báo lỗi	Nguyên nhân	Cách xử lý
"Please tell me who you are"	Chưa cấu hình tên/email cho Git trên máy	<code>git config --global user.email "..."</code> <code>git config --global user.name "..."</code>
"nothing to commit"	Không có gì thay đổi để lưu	Không phải lỗi — bình thường, chỉ là chưa sửa gì mới

6. CÁCH LÀM VIỆC AN TOÀN KHI NÂNG CẤP NHIỀU TÍNH NĂNG

Nguyên tắc	Chi tiết
Commit thường xuyên, từng bước nhỏ	Mỗi khi 1 tính năng chạy ổn thì commit ngay, để xác định lỗi và dễ quay lại chính xác
Test kỹ trước khi push	Chạy thử web trên máy (python run.py), không lỗi mới push lên GitHub
Push thường xuyên, không dồn nhiều tính năng	Push cũng là một cách backup code, tránh mất code nếu máy gặp sự cố
Dùng nhánh (branch) khi thử tính năng rủi ro cao	<code>git checkout -b ten-tinh-nang-moi</code> Nếu ổn thì gộp (merge) vào main, nếu lỗi thì xóa nhánh, main không bị ảnh hưởng

7. GHI CHÚ RIÊNG CHO DỰ ÁN WEB QUẢN LÝ

Nội dung	Chi tiết
File chạy chính	<code>python run.py</code> (KHÔNG dùng <code>app.py</code> cũ)
Tài khoản admin mặc định	Username: <code>admin</code> — Mật khẩu: <code>1234</code>
Vai trò admin phải viết đúng	role phải là <code>'Admin'</code> (chữ A hoa) để khớp với các điều kiện kiểm tra quyền trong code
File reset mật khẩu admin	<code>reset_admin_password.py</code> — chạy khi quên mật khẩu, không mất dữ liệu khác